Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Базаррагчаагийн Энхбаяр

220В цахилгаан хангамжийн IoT удирдлагын загвар

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

Улаанбаатар хот

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Электроникийн салбар

220В цахилгаан хангамжийн IoT удирдлагын загвар

Мэргэжлийн индекс: D071401
Мэргэжил: Эмбэддэд систем
Хөтөлбөр: Электроник

Удирдагч: магистр Ц.Сугир
Зөвлөгч: Доктор (Ph.D) Б.Дорж
магистр Н.Чулуунбаатар
Гүйцэтгэгч: Б.Энхбаяр

Улаанбаатар хот
2023 он 1 сар

Батлав. Электроникийн салбарын эрхлэгч:

..... /доктор (PhD), дэд профессор А.Одгэрэл/

Удирдагч: ..... /магистр Ц.Сугир/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Төгсөлтийн ажлын сэдэв:
Монгол: " 220В цахилгаан хангамжийн IoT удирдлагын загвар"
Англи: " IoT control system for 220V power supply"

Төслийн зорилго: Соно шавж нь сүүлний хөдөлгөөнөөс хамааран нислэг хийх үед ямар үүрэг оролцоо, нөлөөтэй байгааг симуляцийн орчин ашиглан тодорхойлно.

Оюутны овог нэр, код: Б.Энхбаяр/B201070014/
Холбоо барих утас: 88315165

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	эзлэх хувь	дуусах хугацаа
Бүлэг №1.Соно шавжны биеийн тэнцвэртэй холбоотой судалгааны тойм			
1	1.1 Виржиниагийн их сургуулийн судалгаа 1.2 Пендулиумд тэнцвэрийн систем хэрхэн хэрэгжүүлсэн тухай 1.3 Бүлгийн дүгнэлт	20%	III.28
Бүлэг №2. Simulink програмын орчинг бэлтгэх			
2	2.1 PLC програмчлал 2.2 Ladder logic 2.3 Зогсоолын системд ашиглах мэдрүүр 2.4 LED дэлгэцийн систем 2.5 Бүлгийн дүгнэлт	40%	IV.21
Бүлэг №3. Автозогсоолын төлбөрийн ухаалаг систем бүтээх нь			
3	3.1 Системийн ерөнхий бүтэц, ажиллагааны зарчим 3.2 Зогсоолын системийн электрон хэлхээ 3.3 LED дэлгэцийн удирдлагын систем зохиох нь 3.4 PLC удирдлагын системийн алгоритм, програмчлал	40%	V.18
Бүлэг №4. Туршилт, хэрэгжүүлэлт, дүгнэлт			
4	4.1 LED дэлгэцийн ажиллагааны туршилт, үр дүн 4.2 Зогсоолын удирдлагын ажиллагааны туршилт, үр дүн 4.3 Ерөнхий дүгнэлт	20%	V.25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: ..... /Б.Энхбаяр/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Бүлэг №1. Автомашины зогсоолын судалгаа	2022-3-28	
2	Бүлэг №2. PLC, мэдрүүр, мэдээлэл дүрслэх электрон систем	2022-4-21	
3	Бүлэг №3. Автозогсоолын төлбөрийн ухаалаг систем бүтээх нь	2022-5-18	
4	Бүлэг №4. Туршилт, хэрэгжүүлэлт, дүгнэлт	2022-5-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: ..... /магистр Ц.Сугир/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Б.Энхбаярын бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: ..... /доктор (PhD), дэд профессор А.Одгэрэл/

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Электроникийн салбарын төгсөх курсийн оюутан Б.Энхбаярын "220В цахилгаан хангамжийн IoT удирдлагын загвар" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар болон тайлбар байхгүй, шрифт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

6. Ерөнхий оноо. (30 оноо)

   .....

Шүүмж бичсэн: ..... / /

Ажлын газар: ШУТИС-МХТС, Электроникийн салбар

Хаяг (Утас) .....

Зохиогчийн эрх хамгаалал

Миний бие Б.Энхбаяр, ”220В цахилгаан хангамжийн IoT удирдлагын загвар” сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

"*Амжилт нь эцсийн зогсоол биш,*
алдаа нь хөнөөлтэй зүйл биш.
Энэ хоёр зүйлтэй дэс дараалан тулгарах зоригтой байх хэрэгтэй."

Winston Churchill

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

220В цахилгаан хангамжийн IoT удирдлагын загвар

Б.Энхбаяр
enhbayrb488@gmail.com

Түлхүүр үгс: *circuit breaker, таслуур, алсын удирдлага*

Энэхүү төслийн хүрээнд шинжлэх ухааны баримт бичиг, ном гаргахад дэлхий нийтээр түгээмэл хэрэглэдэг LaTeX системийг ШУТИС –ийн төгсөгч оюутны төгсөлтийн ажил, диссертацид хэрхэн ашиглаж болохыг судалж, шаардлагад нийцсэн загвар гаргахыг зорьсон билээ.

Тезисийн загвар гаргахдаа ШУТИС –д одоо мөрдөгдөж байгаа төгсөлтийн ажил бичих гарын авлага болон гадаадын их сургуулиудад LaTeX ашиглаж тезис бичих туршлагыг судалсан болно.

Энэ ажил нь манай сургуулийн практикт өмнө хийгдэж байгаа тул гарсан загвар хэрэгцээ, шаардлагыг бүрэн тусгаагүй байж болох талтай. Гэхдээ ажлыг цааш үргэлжлүүлэн судалснаар ШУТИС –ийн хэмжээнд бүрэн нутагших загвар гаргаж болно гэж үзэж байна.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг бичихэд туслалцаа үзүүлсэн удирдагч багш болон ШУТИС-ийн Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургуулийн Электроникийн салбарын багш нарт талархсанаа илэрхийлье.

Гарчиг

Зохиогчийн эрх хамгаалал **i**

Хураангуй **iii**

Талархал **iv**

1 Sunil Patel –н зөвлөмж **1**
1.1 Тавтай морилно уу . . . 1
1.2 LaTeX –г сурах . . . 1
1.2.1 LaTeX –н (тийм ч товч бус) танилцуулга . . . 1
1.3 Загварыг ашиглацгаая . . . 1
1.3.1 Загварын тухай . . . 2
1.4 Загварт юу багтсан бэ? . . . 2
1.4.1 Хавтсууд . . . 2
1.4.2 Файлууд . . . 2
1.5 Өөрийн мэдээллийг `main.tex` файлд бөглөх . . . 3
1.6 `main.tex` файлын тайлбар . . . 3
1.7 Тезисийн боломж ба зөвшилцөл . . . 4
1.7.1 Хэвлэх формат . . . 4
1.7.2 Ишлэл . . . 4
1.7.3 Хүснэгт . . . 5
1.7.4 Зураг . . . 5
1.7.5 Томьёо . . . 6
1.8 Сэдэв ба дэд сэдэв . . . 7
1.9 Төгсгөлд нь . . . 7

2 А.Эрдэнэбаатарын зөвлөмж **8**
2.1 Вектор зургийн тухай . . . 8
2.1.1 TikZ багц . . . 8
2.2 Эх код хэвлэх . . . 9
2.3 Зэрэгцээ болон том зураг . . . 11

3 Хувийн зөвлөгөө **14**
3.1 LaTeX эхийг бэлтгэх программ хангамж . . . 14
MikTex . . . 14
TeXstudio . . . 14
Overleaf сайт . . . 15
3.2 Latex эх бэлтгэх зарим аргууд . . . 15
3.2.1 Хөвөгч элементүүд . . . 15

Дүгнэлт **22**

А Хавсралтын нэр **23**

Ном зүй **24**

Зургийн жагсаалт

1.1 Электрон 6

2.1 Автомат 8
2.2 LaTeX –ийн анхдагчид 12
2.3 ШУТИС-ийн элсэлт 2004 – 2009 (эргүүлсэн) 12
2.4 ШУТИС-ийн элсэлт 2004 – 2009 (бүтэн хуудас) 13

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1 Судалгааны 4 группын X болон Y эмчилгээний үр дүн 5

3.1 Mutial info буюу харилцан мэдээллийн үр дүн 15
3.2 хүснэгтийн нэр 17
3.3 Монгол Улсын шилэн кабелын сүлжээний бүтээн байгуулалт 17
3.4 Хүснэгтийн нэр 17
3.5 МХС ТӨК-ийн цамхаг ашиглан байгуулсан компаниудын тоон радио релейний сүлжээний давхардал 18
3.6 Диодын зарим параметрийн харьцуулалт 18
3.7 Диодын зарим параметрийн харьцуулалт 19
3.8 Диодын эсэргүүцлийг тодорхойлох аргууд 19
3.9 Хувьсагчийн муж 19
3.10 Зенер диодын параметрүүд 20
3.11 Raspberry pi-ийн техник үзүүлэлт 20

БҮЛЭГ 1

Sunil Patel –н зөвлөмж

1.1 Тавтай морилно уу

LaTeX ашиглаж тезис бичих энэхүү гоёмсог, ашиглахад хялбарт загварт тавтай морилно уу.

Хэрэв таны бичиж байгаа (бичихээр төлөвлөсөн) тезис техникийн эсвэл математикийн чиглэлээр бол LaTeX ашиглахыг зөвлөж байна. Учир нь текст процессор дээр загвараа гаргах гэж цаг алдалгүй зөвхөн бичих зүйлдээ анхаарахад л болно.

LaTeX бол хэдэн зуу, мянган хуудастай баримт бичгийг мэргэжлийн түвшинд хялбархан гаргаж чаддаг. Энгийн командын тусламжтай гарчиг, хуудасны зах, толгой болон хөлийг автоматаар үүсгэж форматын нэгдмэл байдал, үзэмжийг хангадаг. Түүний нэг гол хүч чадал нь *хүнд* математикийг ч амархан бичиж чадна.

1.2 LaTeX –г сурах

LaTeX бол Microsoft Word, Adobe Pages шиг WYSIWYG (Таны Харж байгаа Зүйл бол Таны Оруулсан Зүйл) төрлийн текст боловсруулах програм биш. LaTeX –д зориулсан баримт нь үнэндээ *хэвшүүлээгүй* задгай текст бүхий файл юм. Өөрийн текстэй хамт түүнийг хэрхэн хэвшүүлэхийг тухай энгийн командыг бичиж, энэ файлаар LaTeX –т хэлж өгдөг. Жишээ нь *текстийг налуу болгож тодотгохдоо* `\emph{text}` командыг ашиглах ба налуу болгох текстээ их хаалтанд бичнэ. Өөрөөр хэлбэл LaTeX нь HTML -тэй маш төстэй "mark-up" хэл юм.

1.2.1 LaTeX –н (тийм ч товч бус) танилцуулга

LaTeX таны хувьд шинэ зүйл бол маш сайн PDF цахим ном байдаг. Энэ бол "The Not So Short Introduction to LaTeX". Түүний сүүлийн хувилбарыг дараах сайтаас татаж болно:

`http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf`

Энэ ном бусад хэл дээр, түүний дотор монгол хэл дээр ч бий:`http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/`

Танд LaTeX –г ашиглаж сурахын тулд `http://www.LaTeXTemplates.com` сайт дээр байгаа зарим нэг загварыг ашиглаад энгийн 'тест' баримт үүсгэхийг зөвлөж байна. *Үнэхээр* суръя гэвэл та тезисээ бичээд үз.

1.3 Загварыг ашиглацгаая

Хэрэв та LaTeX –тай танилцсан бол загварын хавтаснаас `main.tex` файлыг нээж, өөрийн мэдээллийг оруулах *THESIS INFORMATION* блокыг олоорой. Энд өөрийн сургууль болон боловсролын зэргийн талаарх өгөгдлөө оруулна. Яаж оруулахыг 1.5 сэдэв (хуудас 3) зааж өгнө. Энэ загварын ихэнх хэсэгт ашигласан тезистэй холбоотой зүйлсийг сэдэв 1.7 –с уншина уу.

LaTeX таны хувьд шинэ зүйл бол энэ баримтыг бүхэлд нь уншихыг зөвлөж байна.

Энэ загварыг ашиглахын өмнө түүний хэв шинж танай сургуулийн тезис бичих заавартай нийцэж байгааг шалгаарай. Ихэнх тохиолдолд нийцнэ гэж бодож байна. Танай сургуулийн зөвлөмжтэй нийцүүлэхэд бага зэргийн өөрчлөлт л шаардагдана. Ийм өөрчлөлтийг `MUSTThesis.cls` файлд хийх хэрэгтэй.

1.3.1 Загварын тухай

Тезисийн энэ LaTeX загвар Их британи Өмнөд Тамптон их сургуулийн Электроник, компьютерийн ухааны профессор Стив Ганы загвар дээр суурилсан. Эх загварыг `http://www.ecs.soton.ac.uk/~srg/softwaretools/document/templates/` сайтаас авч болно.

Стив Ганы `ecsthesis.cls` –г Сунил Петер авч засаад хавтасны бүтэцтэй болгосон. Түүнийг `http://www.sunilpatel.co.uk/thesis-template` сайтаас харж болно. Энэ загвар хэрэглэгчдийн хүсэлтээр олон дахин өөрчлөгдсөн бөгөөд `http://www.LaTeXTemplates.com` нийтэд хүрч байна.

1.4 Загварт юу багтсан бэ?

1.4.1 Хавтсууд

Загварын zip –г зарлавал хэд хэдэн хавтаст орсон файлууд болно. Хавтасны нэр өөрөө дотор нь юу байгааг хэлнэ:

Appendices – хавсралтын хавтас. Хавсралт бүр бие даасан `.tex` файл байна. Жишээ файл хавтаст бий.

Chapters – тезисийн бүлгийн хавтас. Хавсралт бүр бие даасан `.tex` файл байх бөгөөд дараах байдлаар задарч болно:

- Бүлэг 1: Удиртгал
- Бүлэг 2: Онолын судалгаа
- Бүлэг 3: Төслийн хэсэг
- Бүлэг 4: Дүгнэлт

Figures – зургийн хавтас. Тезист орох зургийн файл энд байршина.

FrontBackMatter – дагалдах материалын хавтас. Энэ хавтаст тезисийн нүүр хуудас, хураангуй, ашигласан ном зүй, тогтмол, таних тэмдэг зэрэг материалын файл энд байршина. Энэ бүх дагалдах материал тезис бүрд орох албагүй. Тезисийн төрөл, сургуулийн шаардлагаар заримыг нь ашиглаж болно.

1.4.2 Файлууд

Энд агуулагдссан ихэнх файл задгай текст бөгөөд агуулгыг нь текст засварлагч дээр харж болно. Хөрвүүлэлт хийгдсэний дараа LaTeX, BibTeX зэрэг програм завсрын түр зуурын файлууд үүсгэдэг. Тэднийг устгах эсэх талаар санаа зовох хэрэггүй.

example.bib – энэ бол ном зүйн Bibtex ашиглаж ишлэл хийх бүхий л мэдээллийг агуулдаг чухал файл. Түүнийг гараар үүсгэж болох ч таны өмнөөс үүсгэж, удирдах програмууд байдаг. LaTeX дахь ном зүй бол маш том сэдэв тул ашиглахын өмнө BibTeX –н талаар унших хэрэгтэй.

MUSTThesis.cls – энэ бол маш чухал файл. Энэ бол тезисийг яаж хэвшүүлэхийг тодорхойлсон класс файл юм..

main.pdf – энэ бол LaTeX –н бүтээсэн таны гоёмсог тезисийн PDF файл. Загвар - тезисийг хөрвүүлэхэд энэ файл үүснэ.

main.tex – энэ бол маш чухал файл. Энэ файл LaTeX -т таны тезисийг яаж хөрвүүлж PDF гаргаж авахыг хэлж өгдөг. Тэрээр тезисийн хэв шинжийн тогтолцоо, бүтээлтийг агуулдаг. Маш сайн тайлбарласан тул мөр бүр юу хийж байгааг

уншаад ойлгоно. Өөрийн мэдээллийг *THESIS INFORMATION* блокт оруулснаар та тезисээ бичиж эхэлнэ!

Загварт *ороогүй* ч LaTeX -ийн үүсгэдэг завсрын файлууд:

main.aux – үүнийг LaTeX үүсгэдэг.

main.bbl – үүнийг BibTeX үүсгэдэг, устгасан бол `main.aux` –г ажиллуулахад BibTeX дахин үүсгэдэг. Танд байгаа бүх ишлэлийг `.bib` файл агуулдаг ч `.bbl` –д зөвхөн тезист бодитоор ашигласан ишлэлийн мэдээлэл л хадгалагддаг.

main.blg – үүнийг BibTeX үүсгэдэг.

main.lof – үүнийг LaTeX үүсгэдэг бөгөөд *Зургийн жагсаалт* –ыг яаж үүсгэхийг хэлж өгдөг.

main.log – үүнийг LaTeX үүсгэдэг бөгөөд алдаа, сануулгын мэдээллийг агуулдаг.

main.lot – үүнийг LaTeX үүсгэдэг бөгөөд *Хүснэгтийн жагсаалт* –ыг яаж үүсгэхийг хэлж өгдөг.

main.out – үүнийг LaTeX үүсгэдэг.

Энэ бүх урт жагсаалтаас `.bib`, `.cls` болон `.tex` өргөтгөлтэй файлууд хамгийн чухал бөгөөд бусдыг нь LaTeX, BibTeX түр зуур үүсгэдэг.

1.5 Өөрийн мэдээллийг `main.tex` файлд бөглөх

Өөрийн мэдээллийг бөглөх замаар тезисийн загварыг өөртөө тохируулах хэрэгтэй. Ингэхдээ өөрийн таалдаг LaTeX орчин, эсвэл текст засварлагч ашиглан `main.tex` файлыг засварлана.

Файлыг нээгээд *THESIS INFORMATION* блок руу очвол *University Name*, *Department Name*, г.м. зүйлийг харна.

Өөрийн болон сургуулийн тухай мэдээллээ бөглө. Мөн веб холбоосыг оруулах бол сайтын бүтэн URL хаягийг `http://` командад оруулж өгнө.

Засвар хийж, хадгалаад `main.tex` файлыг дахин хөрвүүлнэ. Таны оруулсан бүх мэдээлэл, холбоосны хамт PDF болно. Одоо тезисээ сайжруулах ажлыг эхэлж болно!

1.6 `main.tex` файлын тайлбар

Тезисийн бүтэц `main.tex` файлд байна. Энэ файлын дэлгэрэнгүй тайлбарууд LaTeX кодоор үүссэн хуудас, агуулга, түүний хэвшүүлэлтийг тайлбарлана. Баримтын томоохон хэсгүүд томоор бичсэн гарчигтай блокоор тусгаарлагдсан болно. Эхэлж харахад маш их LaTeX код харагдах боловч эдгээр нь бүхэлдээ хэвшүүлэлт бөгөөд түүнийг бодож хийсэн болохоор санаа зовох хэрэггүй.

Эхлээд нүүр хуудсанд таны мэдээлэл зөв байгаа эсэхийг шалгаарай. Дараа нь тезис бичих төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлтэй холбоотой хуудас байна. Гадаадын сургуулийн тезист энэ хэсэг байдаггүй ч манай улсад бакалаврын түвшинд шаарддаг. Тэгэхээр үүнийг өөрийнхөөрөө бөглөөрэй.

Тезисийн мэдэгдэлд танай сургууль бичсэнээс өөрийг хүсэж болно. Тэгвэл шаардлагатай мэдээллийг *DECLARATION PAGE* блокт солиод бичихэд л болно.

Дараа нь гарч ирэх ишлэлийн хуудсанд өөрийн дээдэлдэг сургаал үгийн ишлэлийг оруулаарай. Энэ хуудас заавал байх зүйл биш.

Тезисийн хураангуй бол таны ажлын гол санаа, үр дүнг цөөн үгээр нэгтгэн илэрхийлэх ёстой.

Дараачийнх нь талархлын хуудас. Хэн нэгэнд, түүний дотор судалгааны багтаа зориулсан талархлын үгсийг энд бичнэ. Энэ хуудас байх эсэхийг та өөрөө шийдээрэй.

Агуулга, зураг, хүснэгтийн зэрэг хуудсыг та гараар бүтээх, засварлах хэрэггүй. Араас нь гарах товчилсон үгс, физик тогтмол болон таних тэмдгийн нэмэлт хуудас таны тезист (ялангуяа техникийн) байж болох юм. Ийм хуудсыг оруулснаар уншигч интернет болон лавлахаас хайхын оронд нэг дороос тодорхой тэмдэг, товчлолын утгыг авах бололцоотой болно.

Таних тэмдгийн жагсаал ром болон грек цагаан толгойгоор зааглагдсан бол товчилсон үгс үсгийн дараалаар автоматаар жагссан.

Энэ ажлыг хэн нэгэнд зориулсан бол түүнээ дараачийн хуудсанд илэрхийлнэ үү.

Эцэст нь тезист оруулах бүлгийн блок. Хэрэгтэй мөрийн өмнөх комментын тэмдгийг арилгаад холбогдох бүлгийг бичнэ.Бүлэг бүр бие даасан файл байх ба *Chapters* гэсэн хавтаст `Chapter1`, `Chapter2`, г.м. нэртэй байна. Үүний адилаар хавсралтуудыг оруулна. Хавсралт бүр бие даасан файл болж *Appendices* хавтаст байршина.

Удиртгал, бүлгүүд, хавсралтуудын араас эцэст нь ном зүй орно. Ном зүйг дугаарлах хэлбэрээр илэрхийлэхдээ онлайн бүтээлийн холбоосыг оролцуулаад бүх төрлийн ном зүйн материалыг тусгаж болно. Уншигч холбоосоор нь дамжаад эх материалд хандаж болно гэдэг ямар гайхалтай болохыг хэлүүлэх юун. Мэдээж үүний тулд URL мэдээллийг BibTex –д хэлж өгөх хэрэгтэй.

1.7 Тезисийн боломж ба зөвшилцөл

Энэ загварын сайн зүйлийг авахын тулд та зарим нэг зөвшилцлийг дагах хэрэгтэй болно.

Хамгийн чухал (бас хамгийн хүнд) нь урт/том баримтын нэгдлийг хангах явдал. Тодорхой зөвшилцөл болон юмыг хийх арга зам (Хийх ажлын жагсаалт зэрэг) нь ажлыг хялбар болгодог. Мэдээж, энэ бүх нэмэлт зүйлийг та өөрөө зохицуулж чадна.

1.7.1 Хэвлэх формат

Энэ загвар тезисийг хуудасны нэг талд хэвлэхээр зохиогдсон. Хоёр талаар хэвлэх бол `main.tex` файлын `documentclass` командын *`oneside`* сонголтыг коммент болгох хэрэгтэй.

Хуудасны сонголтоос хамаарч хуудасны толгойд гарах мэдээлэл өөрчлөх ба хуудасны дугаар доод хэсэгт голлож байрлана.

Текстийг 12 –тийн фонтоор, мөр хоорондын зай нэг байхаар, тезисийг A4 хэмжээтэй цаасан дээр хэвлэхээр тохируулсан. Мөн хуудасны зах талбайн хэмжээ ШУТИС -ийн төгсөлтийн ажил бичих шаардлагатай нийцэж байгаа болно. Шаардлагатай бол өөрчлөлтийг `main.tex` эхэнд байгаа сонголтоос хийж болно.

1.7.2 Ишлэл

Ном зүйг хэвшүүлэх, [**Reference1**] маягийн ишлэл оруулахын тулд `biblatex` багцыг ашигласан. Олон ишлэлийг таслалаар тусгаарлах ([**Reference2**, **Reference1**] г.м.) ба гурваас илүү зохиогчтой ([**Reference3**]) бүтээлийг хэрхэн харуулахыг автоматаар шийднэ. Ишлэлийг яаж хийхийг `Chapter1.tex` файлын эх кодоос харна уу.

Хүснэгт 1.1: Судалгааны 4 группын X болон Y эмчилгээний үр дүн

Групп	**Эмчилгээ X**	**Эмчилгээ Y**
1	0.2	0.8
2	0.17	0.7
3	0.24	0.75
4	0.68	0.3

Шинжлэх ухааны ишлэлийг цэг, таслал зэрэг тусгаарлагчийн *өмнө* оруулдаг. Хуудасны доор бичигдсэн[1] –г мөн адилхан оруулна. Үүнийг өөрчилж болох ч тезисийн турш нэгдмэл зөвшилцлийг хангах нь чухал. Хөл ишлэл нь өөрөө бүтэн, тайлбар өгүүлбэр байх ёстой.

Ном зүйн бичлэг нь APA ишлэлийн загвартай төстэй. Үүнийг энэ баримтын төгсгөлөөс харж болно.

1.7.3 Хүснэгт

Хүснэгт бол үр дүнг харуулах чухал арга. Энэ кодын үүсгэсэн хүснэгтийг харна уу.

```
\begin{table}
\caption{Судалгааны 4 группын X болон Y эмчилгээний үр дүн}
\label{tab:treatments}
\centering
\begin{tabular}{l l l}
\toprule
\tabhead{Groups} & \tabhead{Эмчилгээ X} & \tabhead{Эмчилгээ Y} \\
\midrule
1 & 0.2 & 0.8\\
2 & 0.17 & 0.7\\
3 & 0.24 & 0.75\\
4 & 0.68 & 0.3\\
\bottomrule\\
\end{tabular}
\end{table}
```

Хүснэгт рүү table орчинд тодорхойлсон шошгоор ишлэл хийж болно. Ишлэл, түүний шошгын жишээг `Chapter1.tex` файлаас харна уу (Хүснэгт 1.1 г.м.).

1.7.4 Зураг

Таны тезист *Figures* хавтасны олон зураг орох нь тодорхой. Дараах шиг загвар кодыг ашиглан тезисдээ зураг оруулж болно:

```
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[scale=0.7]{Figures/Electron}
\caption[Электрон]{Электрон (зураачийн төсөөлөл).}
\label{fig:Electron}
\end{figure}
```

Эх кодыг харна уу. Энэ кодыг эх файлд оруулснаар доорх электроны зургийг үүсгэнэ. Зургийн хэмжээг 70% болгож багасгасныг анхаар!

[1] Үүн шиг ишлэл

Зураг 1.1: Электрон (зураачийн төсөөлөл).

Зураг тэр бүр таны бичсэн газарт ордоггүй. Байршил хуудас дээрх зурагт зориулсан талбайн хэмжээ ямар вэ гэдгээс хамаардаг. Заримдаа зургийг байх ёстой газар нь шууд оруулахад талбай дутдаг тул LaTeX түүнийг дараачийн хуудасны эхэнд тавьдаг. Зургийн байршил бол LaTeX –н ажил болохоор сайхан харагдуулахад л анхаарах хэрэгтэй!

Зургийг ишлэх (Зураг 1.1 г.м.) тохиолдолд тэрээр тайлбартай байх ёстой. Команд `\caption` нь дунд хаалтанд бичигдэж, *Зургийн жагсаалтад* харагддаг зургийн нэр, их хаалтанд бичигддэг илүү тайлбар – урт текст гэсэн хоёр хэсэгтэй байдаг.

1.7.5 Томьёо

Таны тезис математикийн хүндхэн агуулгатай бол LaTeX түүнийг сайхан харуулж чадна.

"Not So Short Introduction to LaTeX" (CTAN дээр байгаа) математикийг бичих ихэнх тохиолдолд юу мэдэх хэрэгтэйг хэлж өгнө. Илүү их мэдээлэл хэрэгтэй бол AMS –аас гаргасан "A Short Math Guide to LaTeX" нэртэй зөвлөмжийг `ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf` хаягаар татан авч болно.

Тогтоох хэрэгтэй LaTeX –н олон тэмдэгт байдаг. Маш нийтлэг тэмдэгтийг The Comprehensive LaTeX Symbol List –ээс олж болно.

Тэгшитгэлийг дараах байдлаар бичихэд LaTeX автоматаар дугаар олгодог.

```
\begin{equation}
E = mc^{2}
\label{eqn:Einstein}
\end{equation}
```

Энэ код А.Энштейний алдартай тэгшитгэлийг гаргана.

$$E = mc^2 \tag{1.1}$$

Бичсэн бүх тэгшитгэлд (текстийн дунд ороогүй) LaTeX автоматаар дугаар олгодог. Дугааргүй тэгшитгэл бичихийг хүсвэл дараах хэлбэрийг ашиглаарай.

```
\[ ax^{2}+bx+c=0 \]
```

Дээрх код дараах томьёог гаргана:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

1.8 Сэдэв ба дэд сэдэв

Тезисээ зөв хэмжээтэй сэдэв, дэд сэдэвт хуваах хэрэгтэй. LaTeX нь эх файлд бичигдсэн `\chapter{}`, `\section{}` ба `\subsection{}` командаар гарчгийг автомаар үүсгэдэг.

Гарчигт сэдвийн 3 түвшинг жагсаадаг. Команд `chapter{}` бол тэг (0) түвшин. Команд `\section{}`, `\subsection{}`, `subsubsection{}` нь тус тус 1, 2, 3 –р түвшин болно. Ямар түвшин хүртэл гарчигт оруулахыг `MUSTThesis.cls` файлд заасан. Өөрчлөх хэрэгтэй бол `main.tex` файлд хийж болно..

1.9 Төгсгөлд нь

Та энэхүү мини зөвлөмжийн төгсгөлд ирлээ. Одоо та нэрийг нь өөрчилж, эсвэл дараад өөрийн `Chapter1.tex` файл болон тезисийн бусад хэсгийг бичээрэй. Тезисийн бүтэц, тогтолцоог тогтоох ажлыг таны өмнөөс хийлээ. Түүнийг бөглөх таны ажил л үлдлээ!

Амжилт хүсье!

Зөвлөмжийг бичсэн —
Sunil Patel: www.sunilpatel.co.uk
Vel: LaTeXTemplates.com

БҮЛЭГ 2

А.Эрдэнэбаатарын зөвлөмж

2.1 Вектор зургийн тухай

Зургийг растер, вектор гэж хоёр хувааж болно. Растер зургийг цэгээр бүтээдэг бөгөөд зургийн файл нь JPG, GIG, PNG г.м. өргөтгөсөн нэртэй байдаг. Түүнийг Adobe Photoshop мэтийн програмаар зурах, эсвэл зургийн аппарат зэрэг бусад эх үүсвэрээс авч болно. Бага нягтралтай растер зургийн хэмжээг ихэсгэхэд зургийн чанар алдагддаг. Чанарыг нь сайжруулъя гэвэл их нягтралтай байх хэрэгтэй. Ийм файл маш том болдог. Өмнөх бүлэг буюу Sunil Patel –н зөвлөмжөөс тезист ийм зургийн файлыг хэрхэн оруулахыг харсан.

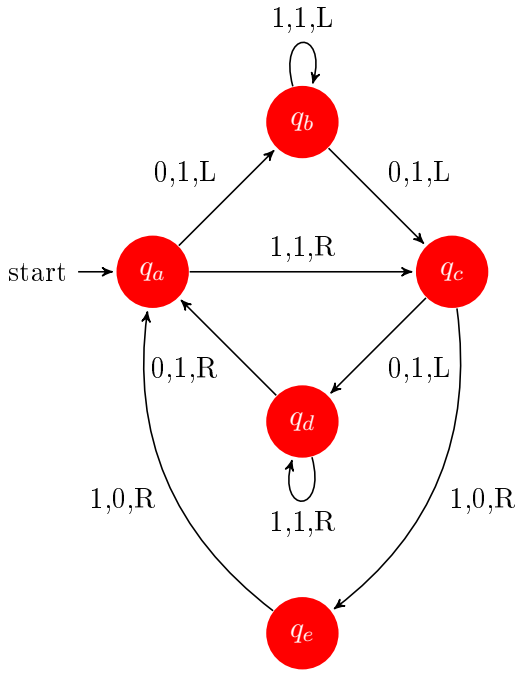
Харин вектор зургийг цэгээр биш, математик томьёогоор илэрхийлсэн векторуудын нэгдэл байдлаар зурдаг. Ийм зураг маш бага зай эзэлдэг ба хэмжээг ихэсгэж/багасгахад чанар нь өөрчлөгддөггүй. Иймд түүнийг шинжлэх ухааны бүтээлд өргөн ашигладаг.

LaTeX –д вектор зураг бүтээх олон тооны багц байдаг. Анх зурах техникийг эзэмших хэцүү мэт боловч сураад эхэлбэл растер зургийг тоохгүй болно.

2.1.1 TikZ багц

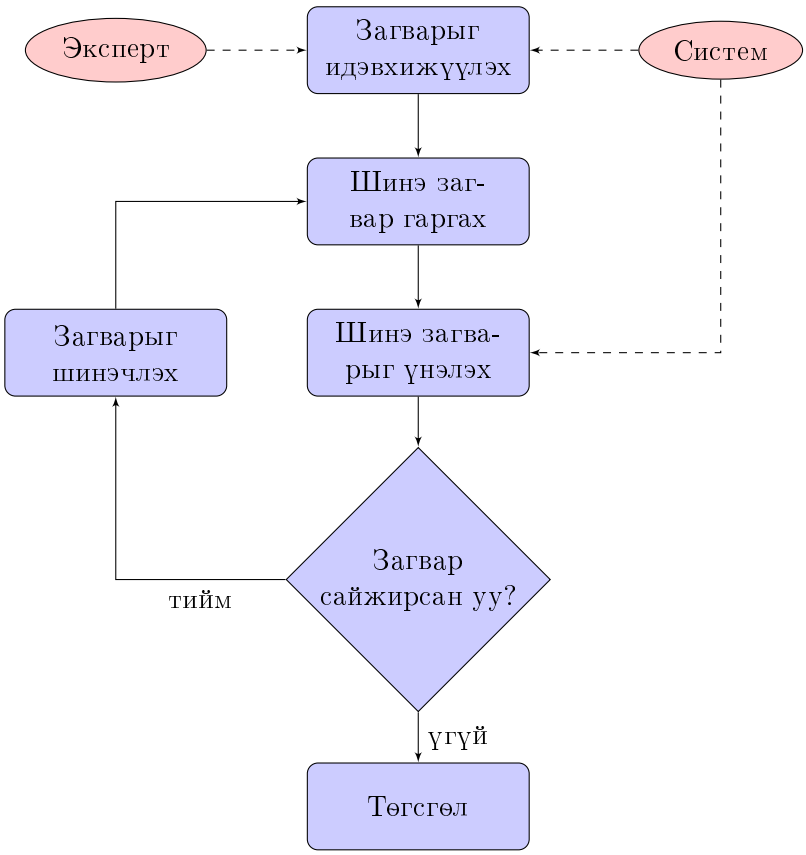
LaTeX –д зураг зурах олон янзын боломж байдаг. Энэ бүлэгт `TikZ` пакет ашиглаж зураг зурах зарим нэгэн жишээг үзнэ.

Эхний жишээ бол төлөвийн автомат бөгөөд хэрхэн зурсныг `Chapter2.tex` файлаас харна уу.



Зураг 2.1: Төлөвийн автомат.

Дараачийн жишээ бол энгийн блок схем.



2.2 Эх код хэвлэх

LaTeX -д програмын эх кодыг гоёор хэвлэх боломж бий. Үүнийг `listings` багцын тусламжтай хийж болно. Эх код програмчлалын ямар хэл дээр бичигдсэн болон бусад тохиргоог `main.tex` файлын эхэн хавьд байгаа `lstset` командаар тодорхойлно. Энэ багц `utf8` кодчиллыг дэмжихгүй тул эх код дотор орсон монгол текстийг гаргаж чадахгүй болохыг анхаарна уу.

Эх код 2.1: Уламжлалт монгол тоглоом “Чулуу таалцах”

```
/**
Mongolian traditional game "STONE␣GUESSING"
Players: Man, Computer1 and Computer2
**/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>

int main()
{
   int com1, com2, hum; // Players stones
   int nc1,nc2,nh; // Players fist stones
   int sum_c1,sum_c2,sum_h,sum; // Players guessing
   char ch;

   srand(time(NULL));

```

```
Start:
com1=com2=hum=10; // Initial number of stones

while (1) { // Stone guessing
   if (hum == 0) { // "Man" in the game?
      nh=sum_h=0;
   }
   else {
      printf("\nPlease␣enter␣your␣stone␣number␣and␣sum␣of␣stones(
          Status␣%3d/%3d/%3d):␣", com1,com2,hum);
      while (1) { // "Man" fist stones and guessing
         scanf("%d%d", &nh, &sum_h);
         if ((nh >= 0 && nh <= hum) && (sum_h >= 0 && sum_h <= 30))
            break;
         else {
            printf("You␣enter␣wrong␣number(s).␣Try␣again:");
            continue;
         }
      }
   }

   if (com1 > 0) { // "Computer1" in the game?
      nc1=rand()%(com1+1);
      sum_c1=rand()%31; // Needs to improve "31"
   }
   else {
      nc1=sum_c1=0;
   }

   if (com2 > 0) { // "Computer2" in the game?
      nc2=rand()%(com2+1);
      sum_c2=rand()%31; // Needs to improve "31"
   }
   else {
      nc2=sum_c2=0;
   }

   sum=nc1+nc2+nh; // Sum of stones
   printf("␣␣␣␣␣␣␣␣Com1␣␣Com2␣␣Hum␣␣␣Sum\n");
   printf("Finger%6d%6d%6d%6d\n", nc1,nc2,nh,sum);
   printf("Sum␣␣␣%6d%6d%6d\n", sum_c1,sum_c2,sum_h);

   if (sum == 0)
      continue;

   if (sum_c1 == sum && sum_h != sum && sum_c2 != sum) { // "Computer1
       " guessed
      printf("Winner%*s",6,"Win" );
      com1+=nh+nc2; hum-=nh; com2-=nc2;
      if (com1 == 30) {
```

```
            printf("␣(Grand)\n");
            break;
         }
      }

      if (sum_c2 == sum && sum_h != sum && sum_c1 != sum) { // "Computer2
          " guessed
         printf("Winner%*s",12,"Win" );
         com2+=nh+nc1; hum-=nh; com1-=nc1;
         if (com2 == 30) {
            printf("␣(Grand)\n");
            break;
         }
      }

      if (sum_h == sum && sum_c1 != sum && sum_c2 != sum) { // "Man"
          guessed
         printf("Winner%*s",18,"Win" );
         hum+=nc1+nc2; com1-=nc1; com2-=nc2;
         if (hum == 30) {
            printf("␣(Grand)\n");
            break;
         }
      }
      printf("\n");

   } // End of while

   printf("\nDo␣you␣want␣to␣play␣again(Y␣-Yes/Others␣-No):␣"); // Play
       again?
   scanf("␣%c", &ch);
   if (ch == 'Y' || ch == 'y')
      goto Start;

   return 0;
}
```

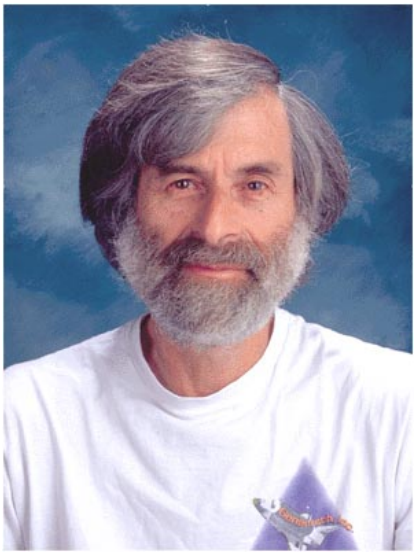
2.3 Зэрэгцээ болон том зураг

Заримдаа хэд хэдэн зургийг нэг гарчигтай эвлүүлж харуулах хэрэг гардаг.

LaTeX –д том зургийг эргүүлээд тухайн (Зураг 2.3) болон бие даасан (Зураг 2.4) хуудас дээр хэвтээ байдлаар харуулж болно.

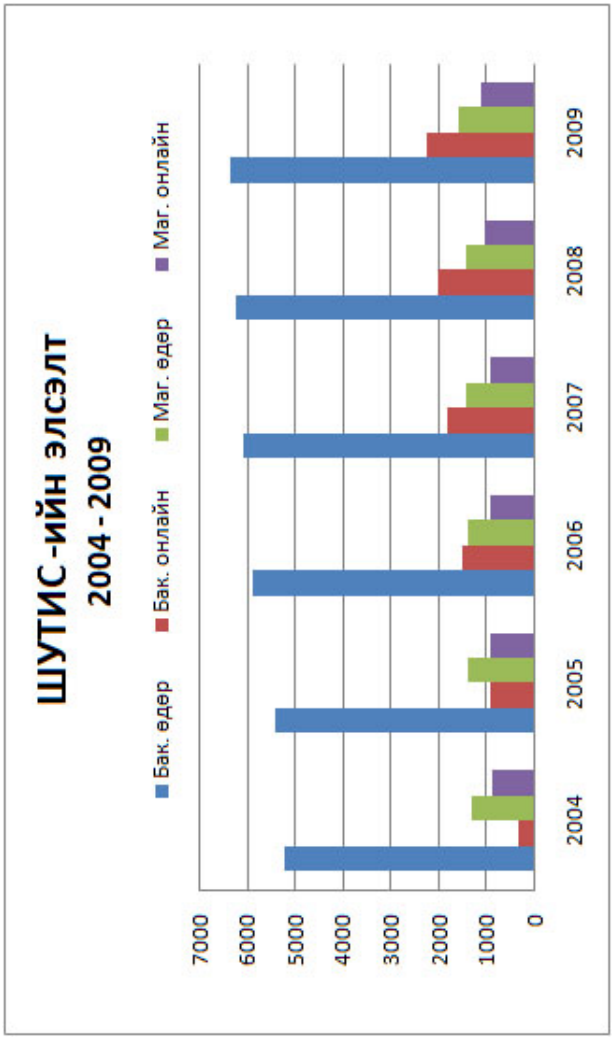
Эхний бүхнийг `Chapter2.tex` файлаас харна уу.

Donald Knuth

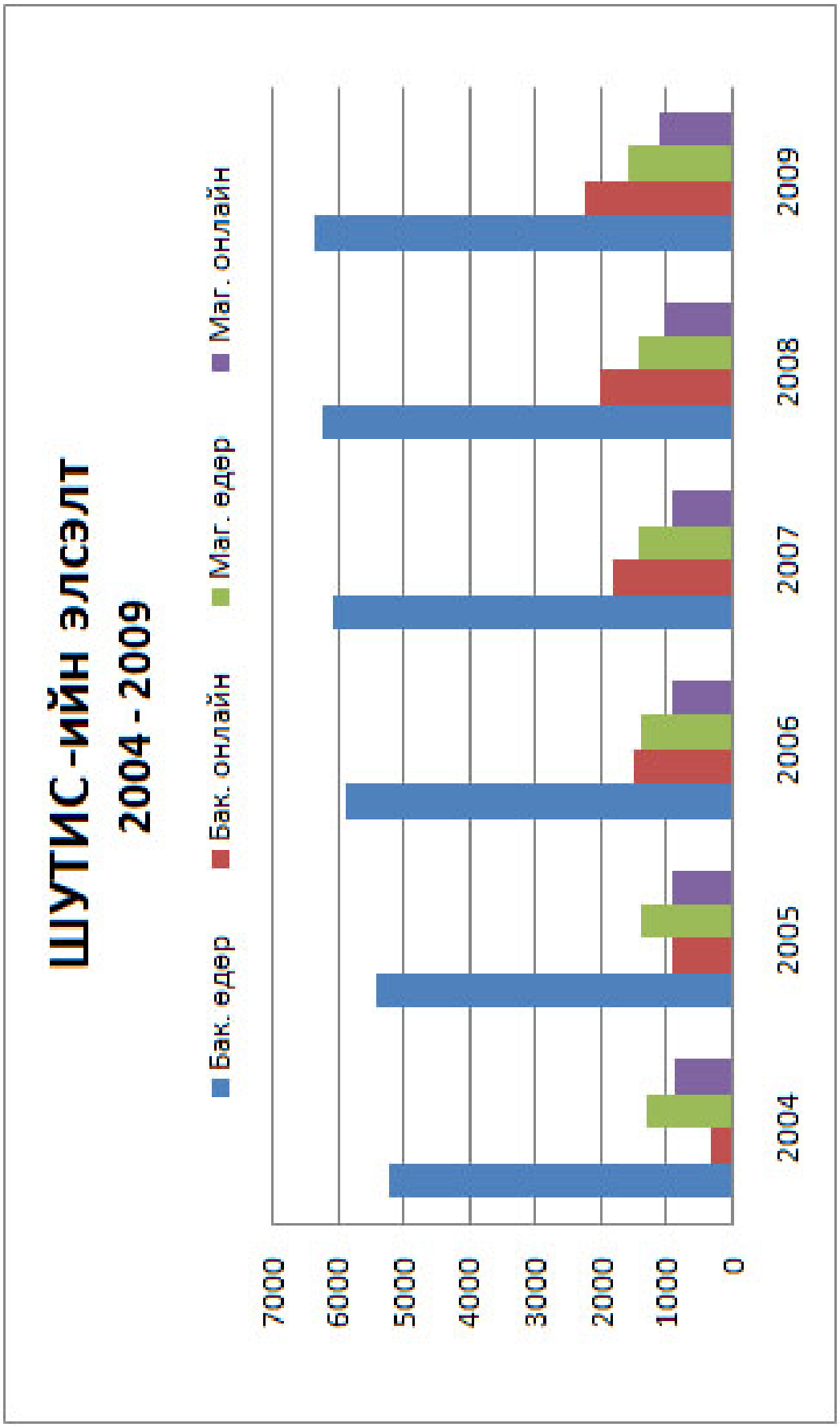


Leslie Lamport

Зураг 2.2: LaTeX –ийн анхдагчид



Зураг 2.3: ШУТИС-ийн элсэлт 2004 – 2009 (эргүүлсэн)



Зураг 2.4: ШУТИС-ийн элсэлт 2004 – 2009 (бүтэн хуудас)

БҮЛЭГ 3

Хувийн зөвлөгөө

3.1 LaTeX эхийг бэлтгэх программ хангамж

LaTeX эхийг бэлтгэх олон программ хангамж байдаг. Үүнээс үнэгүй эрхтэй, хялбар ашиглах боломжтой

- standalone программ хангамжийг компьютерт суулгах
- online буюу web-д суурилсан хөрвүүлэлтийн программ ашиглах

хоёр аргыг энд тайлбарлая.

Standalone программ хангамж нь

- баримт бичгийн TEX өргөтгөлтэй файлыг хэвлэлийн эхэд хөрвүүлэгч программ
- TEX файл бичихэд зориулсан текст редактор

гэсэн хоёр программын цогц байдаг.

MikTex

MikTex (mick-tech гэж дууддаг) бол LaTeX эхийн TEX өргөтгөлтэй текст файлыг хөрвүүлж, хэвлэлийн эхийг бэлэн болгодог үндсэн программ юм. MikTex программыг `https://miktex.org/download` сайтаас үнэгүй татаж авч суулгаж болно.

MikTex программыг анх суулгахад хард дискэн дэх зайг хэмнэх зорилгоор хамгийн бага зай эзэлж, зайлшгүй шаардлагатай программуудыг үүсгэдэг. Баримт бичгийн эх файлыг хөрвүүлэх үед баримтын эхэнд зарласан, шаардлагатай сангуудыг MikTex интернетээс автоматаар татаж суулгадаг тул зөвхөн хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн лавлах санг бүрдүүлж байдаг онцлогтой. MikTex программ нь үйлдлийн системээс үл хамаарч ажилладаг нээлттэй эх билээ.

TeXstudio

LaTeX эхийг бэлтгэдэг туршлагатай хэрэглэгчид Notepad зэрэг дурын текст редактор программ ашиглаж, эх бэлдэх боломжтой байдаг нь LaTeX-ийн нэг давуу тал билээ. Тухайлбал MikTex программтай хамт суудаг TexWorks -ийг нэлээд туршлагатай, LaTeX командуудыг цээжээр бичиж чаддаг хэрэглэгчид хэрэглэхэд хурдан энгийн байдаг. Харин энгийн хэрэглэгчдийн хувьд LaTeX командууд тэр бүр цээжлэгдэхгүй учраас тэдэнд зориулсан LaTeX-ийн лицензтэй, лицензгүй, нээлттэй эхийн, үнэгүй маш олон төрлийн текст редактор программууд хөгжсөн байдаг.

Эдгээрээс миний та нарт санал болгох программ бол TeXstudio юм. Энэ программыг `https://texstudio.sourceforge.net/` сайтаас үнэгүй татаж болох ба MikTex программын дараа суулгах хэрэгтэй. Учир нь TeXstudio суулгах явцад хөрвүүлэх программ хангамжийг автоматаар хайж, түүнтэй холбогдох тохируулгыг өөрөө хийдэг. Хэрэв MikTex суулгаагүй байхдаа TeXstudio-г эхлээд суулгавал сүүлд нь MikTex Console программд болон TeXStudio-ийн Configuration дотор хооронд нь холбох тохируулгыг гараар хийх шаардлага гарна.

Дээрх хоёр программыг суулгасны дараа дипломын ажлын энэ темплетийг хавтсаар нь хадгалсан газраас main.tex файлыг нээгээд ямар нэг засвар, өөрчлөлт хийлгүйгээр Tools цэсний Build & View командыг ажиллуулах хэрэгтэй. Ингэснээр

тухайн загвар файлд зарласан сангуудыг нэг нэгээр нь MikTex программ интернетээс татаж суулгах ба энэ үедээ суулгах зөвшөөрөл хүссэн цонх үргэлж дахин дахин нээгдэх бөгөөд тухай бүрд нь Accept дарж зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бүх санг суулгаж дууссаны дараа дэлгэцийн баруун талд баримтын эх PDF файл үүснэ. Хэрэв харагдахгүй байвал Tools цэснээс View командаар гаргаж ирнэ. Chapter бүрийн эхэнд заасан алдааг хэрэгсэхгүй байж болно. Ингээд дипломын тайлан бичих темплет ашиглахад бэлэн болно.

Overleaf сайт

LaTeX эх бэлтгэгч программууд хард дискэнд тийм ч их зай эзэлдэггүй ч нэг л удаа хэрэглэнэ гэсэн бодолтой, хард дискэнд хэрэггүй программ дүүргэхийг хүсэхгүй бол онлайн эх бэлтгэгч сайтыг ашиглаж болно. Хамгийн их хэрэглээтэй сайтын нэг нь `https://www.overleaf.com/` билээ.

Overleaf сайтад анх хандагч нь хүчинтэй е-майл хаягаар бүртгэл үүсгэнэ. Сайт маш олон төрлийн бэлэн темплет санал болгодог, бүртгэл үүсгэх ба нэвтрэх хандалт энгийн, хөрвүүлэлтийг автоматаар хийж, задгай текст бичиглэлийн харагдах байдлыг бидэнд үргэлж харуулж байдаг, бүртгэлтэй болон бүртгэлгүй хэрэглэгчийг өөрийн тайланд урьж, нэг тайланг бусдад share хийх, олон талаас зэрэг хандаж, засвар өөрчлөлт хийх боломжтой зэрэг олон давуу талтай. Харин энгийн хэрэглэгч өөрийн бүртгэл дээр үүсгэх баримтын тоо хязгаартай.

Дипломын ажлын энэ темплеттэй хавсаргасан .ZIP өргөтгөлтэй файлыг overleaf сайтад upload хийж оруулснаар дипломын тайлангийн загвар ашиглахад бэлэн болно.

3.2 Latex эх бэлтгэх зарим аргууд

Дипломын тайлан бүр өөр өөрийн онцлогтой байдаг учраас өмнөх хоёр бүлэгт дурдсан стандарт командуудыг ашиглан хүснэгт байгуулах, зураг оруулах, тэгшитгэл бичих нь хангалтгүй байх нь элбэг.

Тиймээс мэргэжлийн сурах бичгийн эхийг LaTeX ашиглан бүтээсэн хувийн туршлагаа энд хуваалцаж, томъёо тэгшитгэл бичих, хүснэгт байгуулах, зураг оруулах зарим хялбар аргуудыг энд тайлбарлая.

3.2.1 Хөвөгч элементүүд

Томъёо тэгшитгэл, хүснэгт, зургийг LaTeX-д хөвөгч элементүүд гэж ерөнхийд нь нэрлэдэг. Хөвөгч элементүүдийн онцлог нь зарласан байрлал нь тухай элементийн дүрслэгдэх талбайд хангалтгүй байвал автоматаар дараагийн хуудасны зарласан байрлалд шилждэг онцлогтой. Тиймээс бид тайлан дотор дараах, дээрх , доор харуулсан гэх мэт зураг, хүснэгтийн байрлал заасан үг хэллэг хэрэглэх боломжгүй юм. Харин үүний оронд -дугаар зураг, -дүгээр хүснэгт гэх мэтээр дугаараар нь зааж бичих шаардлагатай.

бөгөөд Энэ нь Зарим судалгааны үр дүн хэд э

Хүснэгт 3.1: Mutial info буюу харилцан мэдээллийн үр дүн

PctExtHyperlinks	0.469140
PctExtResourceUrls	0.296767
PctNullSelfRedirectHyperlinks	0.238585

PctExtNullSelfRedirectHyperlinksRT	0.218449
NumNumericChars	0.129360
ExtMetaScriptLinkRT	0.126208
FrequentDomainNameMismatch	0.120757
NumDash	0.117310
SubmitInfoToEmail	0.076301
InsecureForms	0.060084
PathLevel	0.056818
PathLength	0.054916
NumDots	0.054849
NumSensitiveWords	0.041381
QueryLength	0.040976
UrlLength	0.040840
PctExtResourceUrlsRT	0.036258
IframeOrFrame	0.033836
NumQueryComponents	0.027408
HostnameLength	0.022851
NumAmpersand	0.022805
AbnormalExtFormActionR	0.018959
NumUnderscore	0.016097
TildeSymbol	0.014437
MissingTitle	0.014322
SubdomainLevelRT	0.014274
AbnormalFormAction	0.013727
DomainInPaths	0.013527
NumDashInHostname	0.012805
IpAddress	0.012496
RightClickDisabled	0.011489
UrlLengthRT	0.009629
DomainInSubdomains	0.008688
AtSymbol	0.007809
PopUpWindow	0.007537
HttpsInHostname	0.007408
SubdomainLevel	0.006795
ImagesOnlyInForm	0.005791
RelativeFormAction	0.005360
NumPercent	0.003491
ExtFavicon	0.002528
RandomString	0.002391
ExtFormAction	0.002158
NoHttps	0.001571
FakeLinkInStatusBar	0.000000
NumHash	0.000000
EmbeddedBrandName	0.000000
DoubleSlashInPath	0.000000

```
interface Loopback0
description Router-id-loopback
ip address 192.168.0.113/24
!
```

Хүснэгт 3.2: хүснэгтийн нэр

	Архангай	Архангай	Баян-Өлгий	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай	Архангай
AIRCONDITION	18	11	6	25	10	13	3	12	14	21	15	16		2	4	13	22	23		13	3	12	31	8	295
BTS	116	23	13	107	65	110	20	27	55	89	47	86		2	21	66	76	118		57	26	63	120	89	1396

```
interface Vlan778
description CPE_Acces_Vlan
ip address 2002::fd37/124
ip vrf CPE1
!
```

Хүснэгт 3.3: Монгол Улсын шилэн кабелын сүлжээний бүтээн байгуулалт

Он	Төслийн нэр	Хамрах хүрээ	Сүлжээний урт	Эзэмшигч
2020	Төслийн нэр	Hamrah huree	km	Ezemshigch
2020	Төслийн нэр	Hamrah huree урт үгнүүүүүүд урт өгүүлбэрүүд	km	Ezemshigch
2020	Төслийн нэр	Hamrah huree	km	Ezemshigch
2020	Төслийн нэр	Hamrah huree	km	Ezemshigch
2020	Төслийн нэр	Hamrah huree	km	Ezemshigch

Хүснэгт 3.4: Хүснэгтийн нэр

	Хэргийн тоо		Өсөлт, бууралтын хувь	Нийт хэрэгт эзлэх хувь		Өсөлт, бууралтын зөрүү
	2019	2020		2019	2020	
Улсын хэмжээнд	737	1795	2.4 дахин	2.3	7.8	5.4
Нийслэлд	555	1349	2.4 дахин	2.7	9.2	6.5
Орон нутагт	173	445	2.6 дахин	1.5	5.3	3.7
Бусад газарт	9	1	-88.9	15.3	9.1	-6.2

Хүснэгт 3.5: МХС ТӨК-ийн цамхаг ашиглан байгуулсан компаниудын тоон радио релейний сүлжээний давхардал

№	**Чиглэл**	**МХС ТӨК**	**Мобиком ХХК**	**Скайтел ХХК**	**Жи-мобайл ХХК**
1	Улаанбаатар-Хужирт РРСІК-РРС109 Улаанбаатар-Батсүмбэр	Х	Х	Х	Х
2	Хужирт-Арвайхээр РРС109-РРС111	Х	Х	Х	Х
3	Арвайхээр-Өлгий РРС111-РРС138		Х	Х	Х
4	Говьсүмбэр-Даланзадгад РРС406-РРС472		Х		Х
5	Төв аймаг РРС-1К-2К-3К		Х	Х	Х
6	Налайх-Багануур РРС-3К-РРС-204		Х	Х	Х

№	Ангилал	Аргачлал
1	Цахим е-марк, бичиг, захидал, директ шуудан, шуудангийн ухаалаг хайрцаг	Хоногийн зардал:= $\sum$Нз/365 хоног Цагийн зардал: Ци = $\frac{\text{цагийн зардал}}{\text{Х}}$ + 0.13ц $\sum$Х3/24 цаг Цит=Ци+А Ашиг=0.1х3ц А-ашиг Ци-цахим илгээмж Х-илгээмжийн тоо, багтаамж Зц- цагийн зардал Нз-нийт зардал Цит-цахим үйлчилгээний үнэ тариф
2	Цахим худалдаа (илгээлт, буухиа)	Цахим худалдааны үнэ тариф = барааны үнэ + цахим сүлжээний өртөг + хүргэлтийн үнэ

Хүснэгт 3.6: Диодын зарим параметрийн харьцуулалт

Параметр	Цахиурт суурилсан диод	Германид суурилсан диод
Бүрэн нээгдэх хүчдэл (U_γ)	$0.6V - 0.7V$	$0.2V - 0.3V$
Нэвт цохилтын хүчдэл (U_Z)	$1000V$	$400V$
Температурын хязгаар (T)	$150°C - 200°C$	$80°C - 100°C$
Хэрэглээний чиглэл	Их чадлын	Өндөр давтамжийн

$$a^2; \quad y_1; \quad b^{-2}; \quad U_{CE}$$

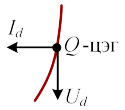
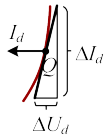
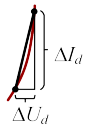
$$\frac{xy}{x+y}; \quad \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$\int u(t)\mathrm{d}t; \quad \int_0^T u(t)\mathrm{d}t$$

Хүснэгт 3.7: Диодын зарим параметрийн харьцуулалт

Холболт	Төлөв		Хүчдэл	Гүйдэл
Шууд холболт	Нээлттэй ($I_D \neq 0A$)	Нээгдсэн	$U_D < U_\gamma$	аажим өсөлт
		Бүрэн нээлттэй	$U_D \approx U_\gamma$	шугаман их өсөлт
		Ханасан	$U_D \approx U_\gamma$	$I_D \approx I_{sat}$
Урвуу холболт	Хаалттай ($I_D \approx 0A$)	Хаалттай	$-U_D < U_Z$	$I_D = I_S$
		Нэвт цохилт	$-U_D \geq U_Z$	Хэт өсөлт

Хүснэгт 3.8: Диодын эсэргүүцлийг тодорхойлох аргууд

Төрөл	Томьёо	Тайлбар	График аргаар тодорхойлох нь
Статик эсэргүүцэл	$R_d = \frac{U_d}{I_d}$	ВАХ-ийн ажлын цэг дээр тодорхойлно.	
Динамик эсэргүүцэл	$r_d = \frac{\mathrm{d}U_d}{\mathrm{d}I_d} = \frac{26mV}{I_D}$	ВАХ-ийн ажлын цэгт татсан шүргэгч дээр тодорхойлно.	
Динамик дундаж эсэргүүцэл	$r_{av} = \frac{\Delta U_d}{\Delta I_d}\Big\vert_{\text{цэгээс цэгт}}$	Дохионы далайцаас хамаарсан, ВАХ-ийн цэгүүдийг холбосон шулуун дээр тодорхойлно.	

Хүснэгт 3.9: Хувьсагчийн муж

Хувьсагч	тайлбар	Мэдрүүр
X	Байрлал	Эргэгч энкодер
V	Хурд	Энкодерийн уншилт
θ	Өнцөг	Гироскоп уншиж нэгтгэх
ω	Өнцөг хурд	гироскоп

$$\sin(x); \quad \cos(x); \quad \log_2 f(x); \quad \ln c(f); \qquad sin(x); \quad cos(x)$$

$$((((\quad [[[[\quad \{\{\{\{$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_i; \quad \prod_{i=1}^{n} y_i x_i$$

$$\left(\frac{xy}{x+y}\right); \quad \left\{\frac{x^2}{y^3}\right\}$$

Хүснэгт 3.10: Зенер диодын параметрүүд

Параметр	Тайлбар
Тогтворжуулах хүчдэл (U_Z)	ихэвчлэн $2.4V - 200V$ байна.
U_Z хүчдэл тогтвортой байх гүйдлийн дээд хязгаар ($I_{Z.max}$)	$200\mu A - 200A$
U_Z хүчдэл унах гүйдлийн хамгийн бага утга ($I_{Z.min}$)	ихэвчлэн $I_{Z.max}$-ийн $20\% - 30\%$ байдаг.
Дотоод эсэргүүцэл (r_z)	маш бага, хэдхэн Ом-оос хэдэн арван Ом-ын орчимд хэлбэлздэг.
Чадал (P_D)	диодын зарцуулах хамгийн их чадлын утга
Хүчдэлийн тогтворжилт	ихэвчлэн $\pm 5\%$ байдаг.

Хүснэгт 3.11: Raspberry pi-ийн техник үзүүлэлт

	Raspberry Pi 3 Model B загвар	Model B+ загвар	Model A+ загвар	Model A загвар
Процессор	Broadcom BCM2837 64Bit ARMv7 Quad Core Processor	Broadcom BCM2835 32bit ARMv6 SoC full HD multimedia applications processor	Broadcom BCM2835 32bit ARMv6 SoC full HD multimedia applications processor	Broadcom BCM2835 32bit ARMv6 SoC full HD multimedia applications processor
График карт GPU	Videocore IV	Videocore IV	Videocore IV	Videocore IV
Процессор хурд	QUAD Core @1250 MHz	Single Core @700 MHz	Single Core @700 MHz	Single Core @700 MHz
RAM	1GB SDRAM @ 400MHz	512 MB SDRAM @ 400 MHz	256 MB SDRAM @ 400 MHz	256 MB SDRAM @ 400 MHz
Багтаамж	MicroSD	MicroSD	MicroSD	SDCard
USB 2.0	4x USB Ports	4x USB Ports	1x USB Ports	1x USB Ports
Тэжээл	2.5A @ 5V	1.8A @ 5V	1.8A @ 5V	1.2A @ 5V
Ерөнхий оролт, гаралт /GPIO/	40 pin	40 pin	40 pin	26 pin
Интернет	Yes	Yes	No	No
Wi-Fi	Built in	No	No	No
Bluetooth LE	Built in	No	No	No

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} 20I_1 + 32I_2 = 110 \\ -116I_1 + 148I_2 + 48I_3 = 50 \\ -48I_1 + 48I_2 + 116I_3 = 110 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{n}{2} & (n > 1)\text{үед} \\ \frac{-(n+1)}{2} & (n < 1)\text{үед} \end{cases}$$

$$U_a = E_1 \cdot \frac{Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} + E_2 \cdot \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} =$$
$$= \frac{70i \cdot (20 + 126i)(32 - 0.8i) + (45 + 78i) \cdot (64i)(20 + 126i)}{(64i)(20 + 126i) + (64i)(32 - 0.8i) + (20 + 126i)(32 - 0.8i)} = 15 + 86.5i$$

$$\begin{array}{ccc} x = y & X = Y & a = b + c \\ x' = y' & X' = Y' & a' = b \\ x + x' = y + y' & X + X' = Y + Y' & a'b = c'b \end{array}$$

$$\begin{aligned} E_1 + E_2 &= I_1R_1 + I_2R_2 \\ E_2 &= I_2R_2 + I_3R_3 + I_4R_4 + I_5R_5 \\ E_3 &= I_5R_5 + I_6R_6 \end{aligned} \tag{3.1}$$

Математик тэгшитгэлийг LaTeX програмд математик горимд текст тэмдэгтүүдээр бичнэ. [6]

$$\begin{aligned} SCORR(x,y) &= \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i^r - \overline{x^r}\right)\left(y_i^r - \overline{y^r}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i^r - \overline{x^r}\right)^2 \sum_{i=1}^{n}\left(y_i^r - \overline{y^r}\right)^2}} \\ \overline{x^r} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i^r \end{aligned} \tag{3.2}$$

$$TAU(x,y) = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i<j} sgn(x_i^r - x_j^r) sgn(y_i^r - y_j^r) \tag{3.3}$$

Дүгнэлт

Энд дүгнэлтээ бичнэ.

ХАВСРАЛТ А

Хавсралтын нэр

Хавсралтыг эндээс эхэлж бичнэ.

Ном зүй

[1] T. Steckstor C. Nitsch K. Weiss. "Embedded system architecture design based on real-time emulation". **in***Proceedings 11th International Workshop on Rapid System Prototyping. RSP 2000. Shortening the Path from Specification to Prototype (Cat. No.PR00668)*: (). URL: `https://ieeexplore.ieee.org/document/855241/authors#authors`.

[2] *LaTeX/Mathematics*. URL: `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics`.

[3] Ц.Сугир Т.Амартүвшин Б.Зоригтбаатар. *Хагас дамжуулагч хэрэгсэл*. 1-р хэвлэл. ШУТИС, Хэвлэлийн газар, 2021. ISBN: 978-991926-06-44.

[4] Sugir Ts. Odgerel A. "Monitoring System of Agriculture Fields using ZigBee Modules". **in***International Journal of Advanced Smart Convergence*: Vol.10 No.1 89-96 (). URL: `http://dx.doi.org/10.7236/IJASC.2021.10.1.89`.

[5] Амарсайханы Билгүүн. "Гуманоид робот". Бакалаврын төгсөлтийн ажил. ШУТИС-КТМС,2014 он.

[6] Б.Уганбаяр нар Д.Батнасан Т.Гэрэлтуяа. *Хэрэглээний математик*. Анхдугаар хэвлэл. Монгол улс: ШУТИС, Хэвлэлийн газар, 2017. ISBN: 978-99929-2-723-6.